

上海吴淞“5.4”“EAST POWER”轮与“和河”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况。

（一）事故简况。

2017年5月4日约1746时，BMIC所属的利比里亚籍散货船“EAST POWER”轮（南通开往长江口锚地）与福建HT发展股份有限公司所属的中国籍散货船“和河”轮（锦州至太仓）在长江口深水航道D6灯浮附近水域发生碰撞（概位：31°06'.25N/122°26'.55E）。事故造成“EAST POWER”轮球鼻艏及以上部位局部凹陷并有两处破口；“和河”轮艏尖舱以及防撞舱壁破损、NO.1货舱进水。事故未造成水域污染和人员伤亡，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，吴淞海事局立即成立了事故调查组，海事调查人员分别在吴淞口锚地及绿华山南锚地对双方船舶进行了事故调查，包括询问当事船员、查验受损部位、查看证书资料、核实载货信息、查看VTS监控记录等。共获得以下调查资料：

1. 双方船舶相关船员询问笔录4份；2. “EAST POWER”轮引航员询问笔录一份；3. 双方船舶检验证书、航海日志、轮机日志、车钟记录簿等复印件各1套；4. 双方船舶当事船员适任证书复印件各1套；5. 双方船舶照片若干；6. 吴淞VTS监控录像、录音1份；7. 双方船长声明书各1份；8. 双方船舶事故发生时段

VDR 数据各 1 份。

二、专业术语和标准用语标示。

AIS: Automatic Identification System 船舶自动识别系统, 由岸基设施和船载设备共同组成。

VDR: Voyage Data Recorder 船载航行数据记录仪, 又名船用黑匣子。

VTs: Vessel Traffic Service, 船舶交通服务。

VHF: Very High Frequency Radiotelephone, 甚高频无线电话。

三、事故调查取证情况。

(一) 船舶资料。

1. “EAST POWER” 轮。

船名: EAST POWER

船舶种类: 散货船

国籍: 利比里亚

船籍港: 蒙罗维亚

IMO 编号: 8819225

船舶呼号: D5LP8

总吨: 36540

净吨: 23026

总长: 225 米 型宽: 32.2 米 型深: 18.3 米

主机型号: MITSUI-B & W diesel engine

主机功率: 8908 千瓦

建成日期: 1989 年 11 月 6 日

船舶所有人: BMIC

船舶经营人: V.S



图 1：“EAST POWER”轮碰撞后照片

2. “和河”轮。

船名：和河

船舶种类：散货船

国籍：中国

船籍港：天津

IMO 编号：9617272

船舶呼号：HOCC

总吨：32964

净吨：19142

总长：189.99 米 型宽：32.26 米 型深：18.0 米

主机型号：内燃机

主机功率：9480 千瓦

建成日期：2011 年 7 月 26 日

船舶所有人：MS 金融租赁股份有限公司

船舶经营人：福建 HT 发展股份有限公司



图 2：“和河”轮碰撞后照片

（二）船舶状况。

1. “EAST POWER” 轮。

1) 主要设备工作状况。

“EAST POWER” 轮 1989 年建成，本次事故发生前，刚刚从南通中远川崎船厂修船出来，船舶的推进系统、舵系统、锚泊系统、导航设备等都处于良好状态，没有发生设备故障或损坏的情况，船舶主要设备工作状况良好。

2) 登记、检验情况。

“EAST POWER” 轮登记在利比里亚，利比里亚海事当局于 2016 年 12 月 21 日核发《船舶登记证书》。

“EAST POWER” 轮船舶检验证书由劳氏船级社签发，所有证书均处于有效期内，主要证书清单见表 1。

证书名称	签发机构	签发时间	有效期
构造安全证书	劳氏船级社	2017-4-27	2022-4-26
设备安全证书	劳氏船级社	2017-4-27	2022-4-26
载重线证书	劳氏船级社	2017-4-27	2022-4-26
入级证书	劳氏船级社	2017-4-27	2022-4-26
国际防污底系统证书	劳氏船级社	2017-4-27	2022-4-26
防止空气污染证书	劳氏船级社	2017-4-27	2022-4-26
防止油污染证书	劳氏船级社	2017-4-27	2022-4-26
国际吨位证书	利比里亚政府	2016-6-29	

表1: “EAST POWER”轮主要证书清单

3) 航次和载货情况。

“EAST POWER”轮于2017年5月4日从南通中远川崎船厂开出,空载,计划前往长江口水域锚泊等待下航次任务。开航时,艏吃水4.85米,艉吃水6.80米。

2. “和河”轮。

1) 主要设备工作状况。

“和河”轮2011年建成,本次事故发生前,推进系统、舵系统、锚泊系统、导航设备等都处于良好状态,没有发生设备故障或损坏的情况,船舶主要设备状况良好。

2) 登记、检验情况。

“和河”轮船籍港为天津,船舶初次登记日期为2011年7月27日,现持有的国籍证书由中华人民共和国天津海事局于

2016 年 12 月 19 日签发，有效期至 2020 年 12 月 30 日。

“和河”轮船舶检验证书由中国船级社签发，所有证书均处于有效期内，最近一次船舶检验由中国船级社于 2016 年 11 月 10 日实施，检验合格。主要证书清单见表 2。

证书名称	签发机构	签发时间	有效期
构造安全证书	中国船级社	2016-7-25	2021-7-25
设备安全证书	中国船级社	2016-7-25	2021-7-25
载重线证书	中国船级社	2016-7-25	2021-7-25
入级证书	中国船级社	2016-11-10	2021-7-25
国际吨位证书	中国船级社	2012-6-22	
防止油污证书	中国船级社	2016-7-25	2021-7-25
防污底系统证书	中国船级社	2012-6-22	
国际防止生活污水污染证书	中国船级社	2016-7-25	2021-7-25
国际防止空气污染证书	中国船级社	2016-7-25	2021-7-25

表2：“和河”轮主要证书清单

3) 航次和载货情况。

“和河”轮本航次于 2017 年 4 月 30 日从锦州开航，开航吃水，艏吃水 11.0 米，艉吃水 11.2 米，装载煤炭 45356 吨，计划开往江苏太仓。2017 年 5 月 2 日 2100 时左右，抵达长江口 3 号锚地北侧锚泊等待进江。

(三) 人员情况调查。

1. “EAST POWER” 轮。

“EAST POWER”轮本航次共有 23 名船员在船，船员数量和等级满足船舶最低配员要求，所有船员全部来自于乌克兰。事故发生前约 6 分钟，“EAST POWER”轮引航员离开驾驶室。事故发生时，船长、大副、二副和一名当班水手在驾驶室，船长指挥操纵船舶。

船长：A.K，乌克兰籍，男，1984 年 1 月 28 日出生，持乌克兰政府核发的 500 总吨以上无限航区货船船长证书，2016 年 7 月 27 日核发，有效期至 2021 年 7 月 26 日。2017 年 4 月 15 日在南通上“EAST POWER”轮任职船长，该船是其任船长职的第二艘船舶。

大副：A.D，乌克兰籍，男，1985 年 12 月 11 日出生，持乌克兰政府核发的 500 总吨以上无限航区货船大副证书，2015 年 5 月 15 日核发，有效期至 2020 年 5 月 15 日。

二副：I.G，乌克兰籍，男，1990 年 12 月 26 日出生，持乌克兰政府核发的 500 总吨以上无限航区货船大副证书，2016 年 8 月 25 日核发，有效期至 2021 年 8 月 12 日。

上海港引航员：刘某某，男，持中华人民共和国上海海事局于 2014 年 3 月 21 日签发的一级海港引航员证书，1998 年进入上海港引航站工作。

2. “和河”轮。

“和河”轮本航次共有 23 名船员在船，船员数量和等级满足最低配员要求，所有船员全部来自于中国。事故发生前约 8 分

钟，“和河”轮船长临时离开驾驶室，将船舶操纵权交于大副，之后大副指挥操纵船舶，一名值班水手操舵，碰撞即将发生时船长回到驾驶室。

船长：胡某某，湖北人，男，1971年7月15日出生，持中华人民共和国长江海事局于核发的3000总吨以上中国沿海货船船长证书，证书有效期至2020年8月25日。2017年3月7日在惠州港上该船担任船长。

大副：李某，江苏人，男，1982年7月29日出生，持中华人民共和国江苏海事局核发的3000总吨以上中国沿海货船大副证书，证书有效期至2019年9月6日，2017年3月23日在太仓港上该船担任大副。

（四）环境因素调查。

1. 气象水文情况。

天 气：小雨

能见度：约0.6海里

风 向：东南

风 力：5-6级

流 向：西北西

流 速：2节

2. 通航环境情况。

本起事故发生发生在长江口深水航道 D6 灯浮东北约 0.7 海里的分道通航水域的进口航道内,位于长江口深水航道引航员登离区域附近。外籍船舶一般会在此水域采取减速、调整航向等措施方便引航员登离,往往会对正常进出口的其他船舶造成一定程度的影响,各船舶需密切关注周围船舶动态,保持谨慎驾驶、合理避让。本起事故发生前,“EAST POWER”轮经长江口深水航道出口,在 D6 灯浮南侧航道外下引航员,“和河”轮为中国籍船舶,无需引航员,深水航道正常进口。

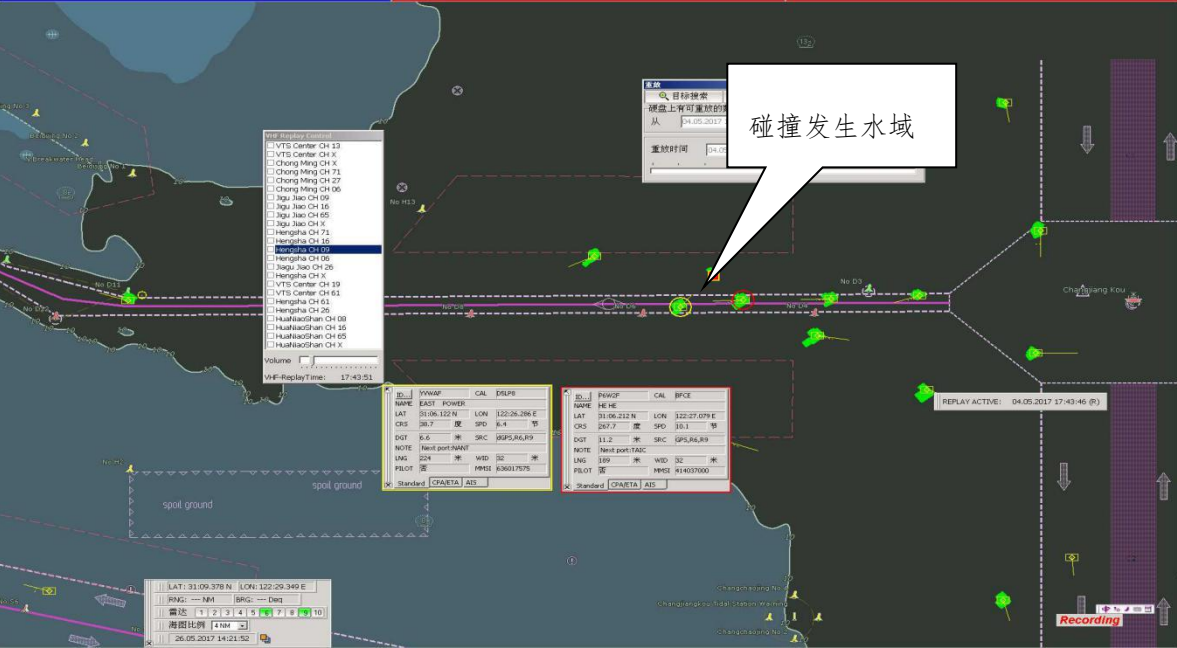


图 3: 碰撞发生水域

(五) 管理因素调查。

1. “EAST POWER” 轮。

“EAST POWER” 轮船舶所有人为 BMIC。

船舶管理公司为 V. S, 该公司《符合证明》由劳氏船级社于 2016 年 4 月 8 日核发, 覆盖船舶种类为散货船, 证书有效期至

2019 年 2 月 28 日,证书编号: MMI 1600374/LIB。公司设有四个大部门、十二个小部门,管理公司架构齐全,人员配置符合要求。

“EAST POWER”轮《安全管理证书》由日本船级社于 2016 年 6 月 28 日核发,有效期至 2021 年 6 月 28 日,证书编号:37227。

2. “和河”轮。

“和河”轮船舶所有人为 MS 金融租赁股份有限公司,船舶管理公司为福建 HT 发展股份有限公司,该公司管理船舶 7 艘,全部是散货船。公司设有四个部门,共有管理人员 12 人,管理公司架构齐全,人员配置符合要求。

公司《临时符合证明》由中国海事局于 2016 年 10 月 8 日核发,覆盖船舶种类为散货船,证书编号: 07G104,证书有效期至 2017 年 10 月 7 日。

“和河”轮《安全管理证书》为临时证书,由中国船级社于 2016 年 12 月 21 日核发,证书编号: QH16NSS0049,有效期至 2017 年 6 月 20 日。

四、重要事故要素的认定。

本起事故发生在 2017 年 5 月 4 日约 1746 时,地点在 D6 灯浮东北侧约 0.7 海里,进口航道北边线附近(概位: 31°06'.25N/122°26'.55E),碰撞角度约 50°。碰撞时间、地点是根据吴淞 VTS 监控记录、双方船舶 VDR 数据、岸基 AIS 数据记录和船员陈述,综合分析得出。

（一）碰撞时间：2017 年 5 月 4 日约 1746 时。

根据两船船员描述以及 VDR（船舶 VDR 所记录的声音中可以清晰的听见两船碰撞的声音）、电子海图回放，同时结合吴淞 VTS 监控记录，确认两船碰撞时间为 2017 年 5 月 4 日约 1746 时。

（二）碰撞地点：在 D6 灯浮东北侧约 0.7 海里，进口航道北边线附近发生碰撞（概位：31°06′.25N/122°26′.55E）。

确定碰撞发生的时间后，查询两船在该时间的 GPS 船位、VTS 监控记录、AIS 船位记录和双方船舶船员记录的碰撞地点，结合两船 VDR 数据，上述数据基本吻合，确定碰撞地点在 D6 灯浮东北侧约 0.7 海里，进口航道北边线附近发生碰撞（概位：31°06′.25N/122°26′.55E）。

（三）碰撞角度：约 50°。

根据“EAST POWER”轮船员描述，以及 VDR、VTS 回放等电子证据，可知碰撞发生时“EAST POWER”轮船首向约为 064°，“和河”轮船首向约为 292°，再根据现场对两船的实际碰撞痕迹和受损情况进行勘察，确定两船碰撞角度约为 50°（取锐角）。如图 4 所示。

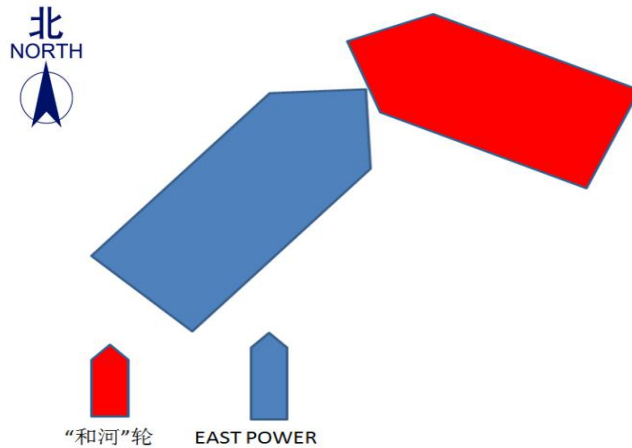


图 4：碰撞角度示意图

五、事故经过。

本事故经过是根据吴淞 VTS 监控记录、“EAST POWER”轮和“和河”轮的 VDR 数据，相关船员以及“EAST POWER”轮上海段引航员的陈述笔录，现场勘察记录等资料综合分析得出。

（一）“EAST POWER”轮。

2017年5月4日0825时左右，“EAST POWER”轮在南通中远川崎船厂开航，计划开往长江口水域锚泊。

1222时左右，“EAST POWER”轮过宝山大灯浮，航速12.4节，航向122°。

1315时左右，上海港引航员在长江上海段68号灯浮附近登轮，长江引航员离船。

1427时左右，“EAST POWER”轮过圆圆沙灯船进入长江口深水航道，航速12.4节，航向119°。

1707时左右，“EAST POWER”轮过D12灯浮，航速11.6

节，航向104°，过D12 灯浮以后，“EAST POWER”轮开始调整航向出深水航道，在深水航道南侧出口航行。

1715时左右，“EAST POWER”轮过D10灯浮，引航员告知船长过D6灯浮后需调整航向做下风，并告知船长待引航员离船后，再将航向恢复到出口方向，把D4灯浮放在左舷通过，船长表示明白。

1728时左右，“EAST POWER”轮过D8灯浮，航速12.1节，航向098°。

1732时左右，“EAST POWER”轮航行至长江口N0.1引航作业区（南）附近，船位31°05.744’N/122°24.641’E，航速11.9节，航向098°。

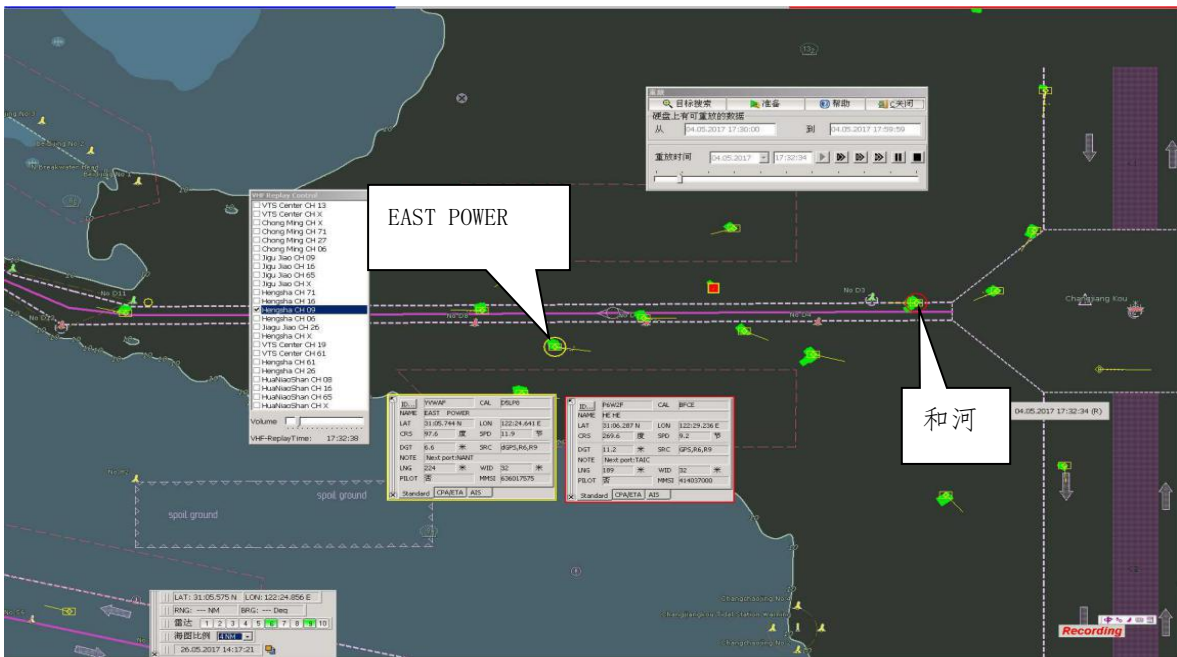


图5：1732时吴淞VTS监控截图

1735时左右，“EAST POWER”轮航向098°，航速约11.2节，船位31°05.698’N/122°25.048’E，位于D6灯浮西南约0.7海里。

“EAST POWER”轮开始减速，车钟由“FULL AHEAD”逐步减至“SLOW AHEAD”。此时，“和河”轮航向265°，航速约9节，船位位于D3灯浮附近进口，两船相距约3.1海里

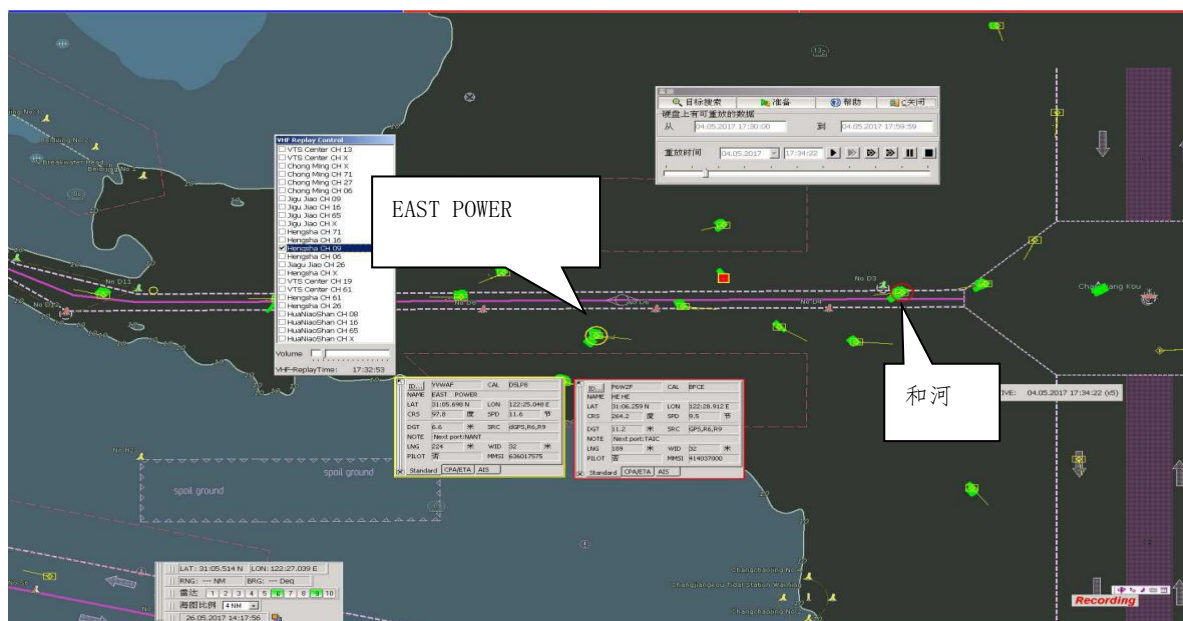


图6：1735时吴淞VTS监控截图

1736时左右，“EAST POWER”轮航速10.1节，航向097°，船位31°05.646'N/122°25.562'E，位于深水航道南边线以南约0.4海里，开始向左调整航向。车钟减至“DEAD SLOW AHEAD”。此时，“和河”轮航向266°，航速约9.9节，两船相距约2.6海里。

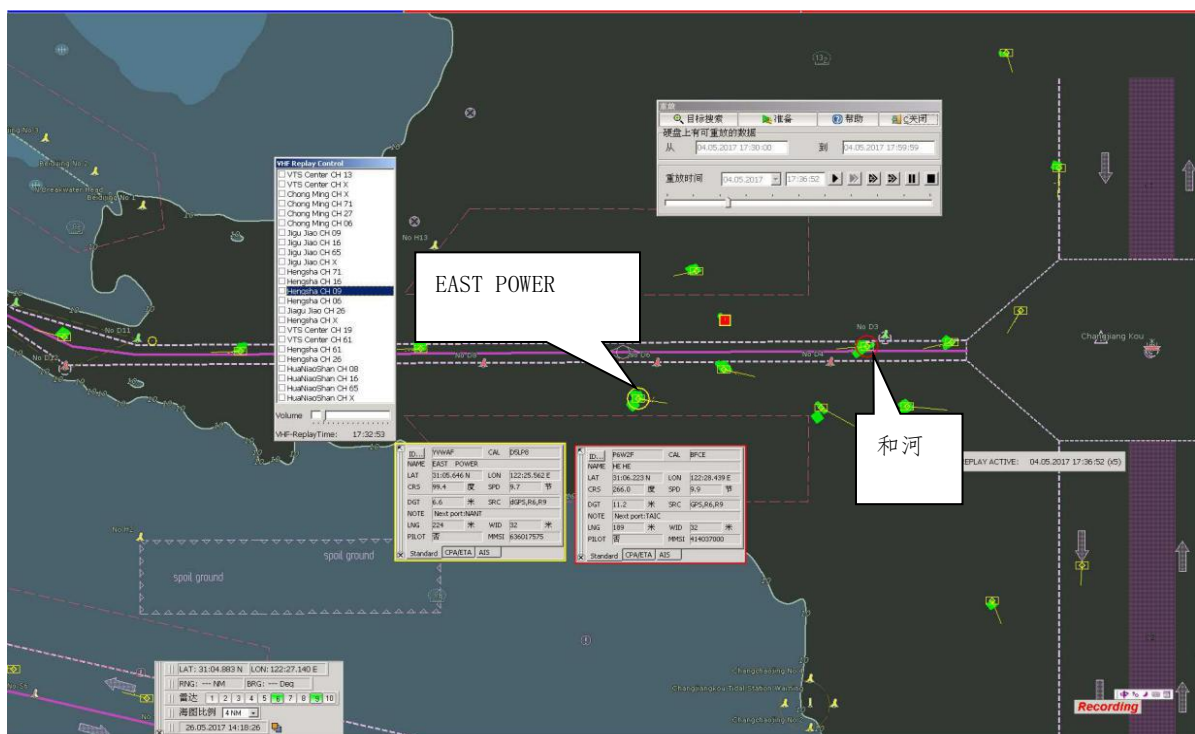


图7：1736时吴淞VTS监控截图

1739时左右，“EAST POWER”轮位于D6灯浮南侧0.25海里处，航向052，航速7.2节，引航员与船长正式交接，提醒船长前方有进口船“和河”轮。并要求将船首向把定在050°，以方便其从左舷离船。此时，“和河”轮航向263°，航速10节，船位正平D4灯浮，两船相距约1.8海里。

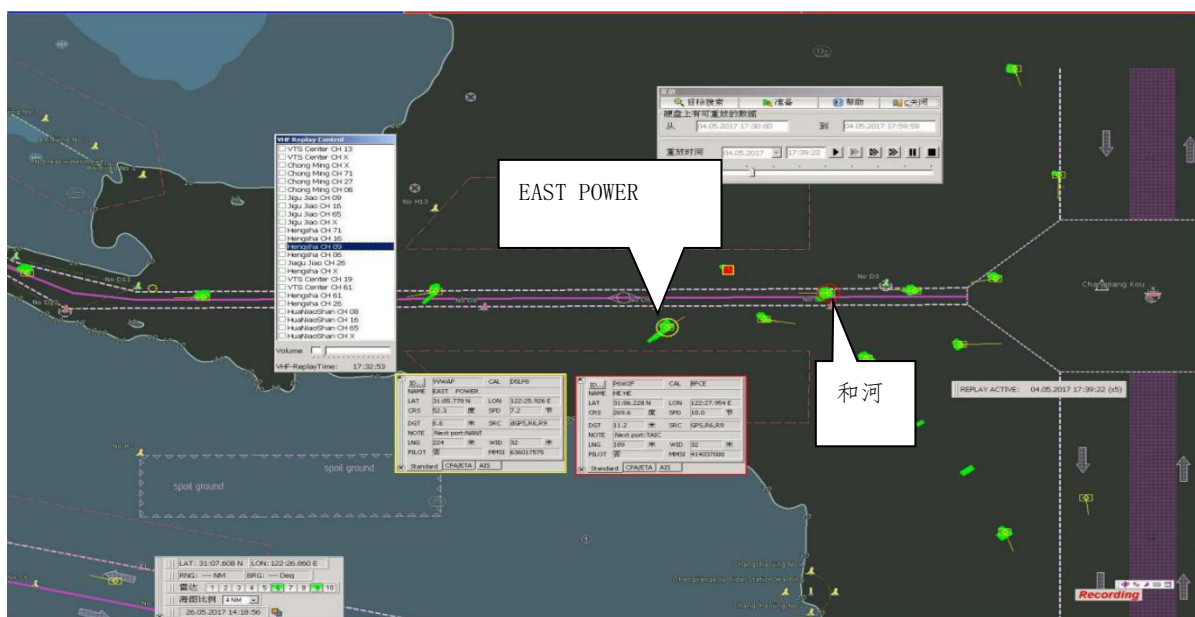


图8：1739时吴淞VTS监控截图

1740时左右，引航员在“EAST POWER”轮大副的陪同下离开驾驶室，“EAST POWER”轮由船长操纵指挥，航速6.8节，船首向050°，船位距离深水航道南边线约0.18海里。此时，“和河”轮航向262°，航速10节，船位31°06.226'N/122°27.837'E，两船相距1.6海里。

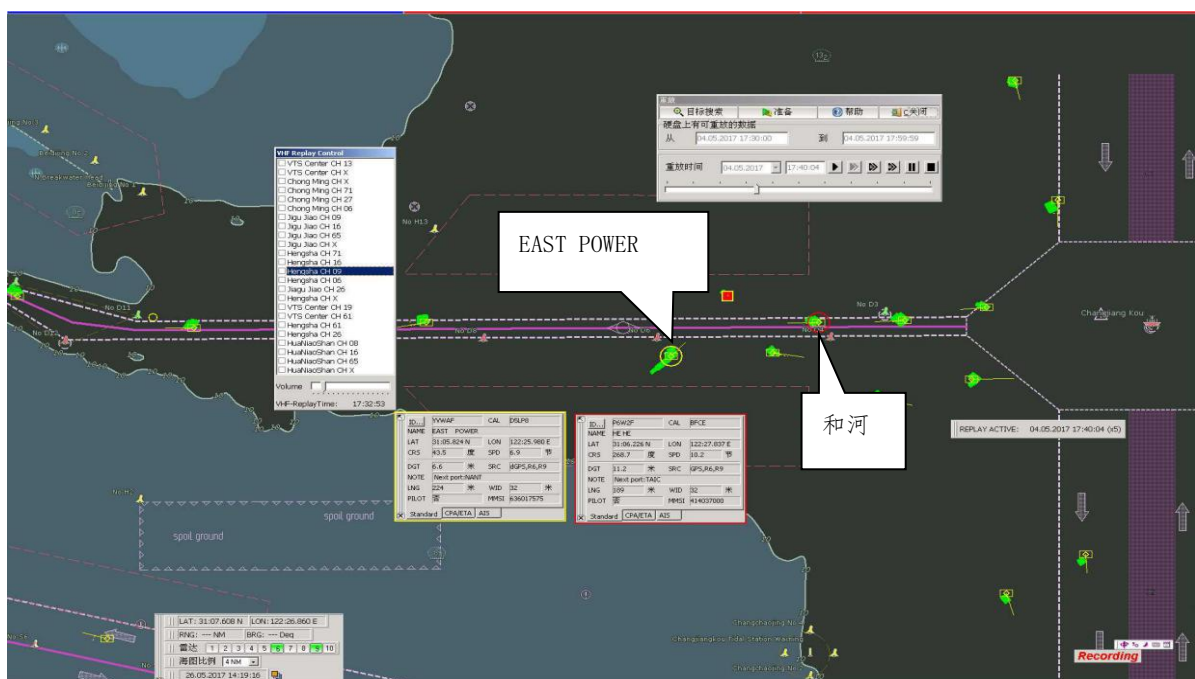


图9：1740时吴淞VTS监控截图

1742时左右，“EAST POWER”轮位于D6灯浮东侧深水航道的南边线上，船首向050°，航迹向40.9°，航速6.5节，船长下令“右满舵”，开始向右转向准备离开深水航道。此时，“和河”轮航向268.2°，航速10.3节。船位31°06.219'N/122°27.440'E，两船相距1.1海里。

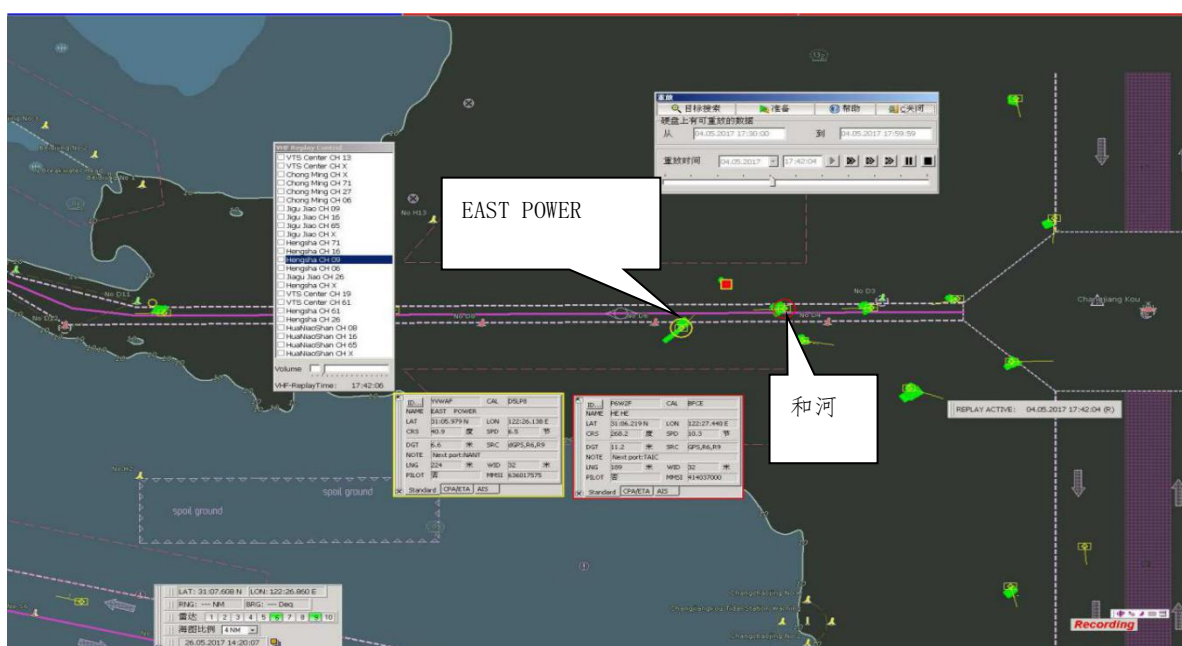


图10：1742时吴淞VTS监控截图

1743时左右，“EAST POWER”轮船首向053°，航迹向38.7°，航速6.4节，船位31°06.122'N/122°26.286'E，位于D6灯浮东侧深水航道出口航道内。“和河”轮航向267°，航速10.1节，船位31°06.212'N/122°27.079'E，两船相距0.7海里。

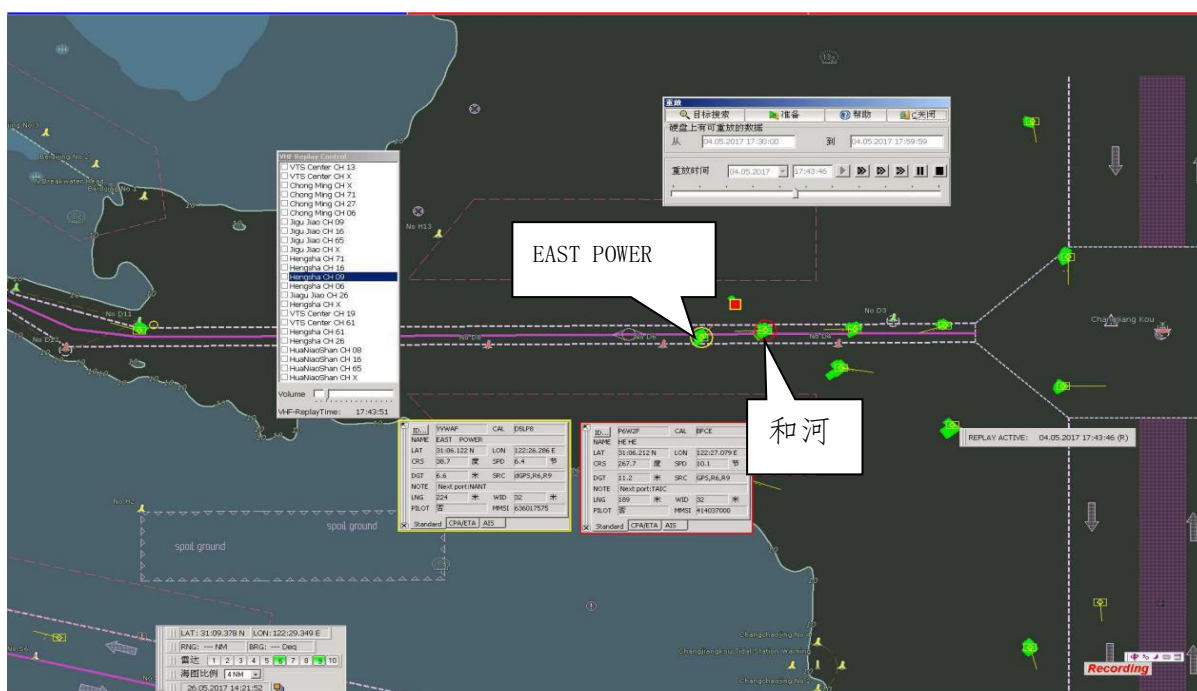


图11: 1743时吴淞VTS监控截图

1744时左右，“EAST POWER”轮船首向065°，航迹向39.8°，航速6.3节，船位31°06.156'N/122°26.311'E，位于深水航道分隔线上。“和河”轮航向268.4°，航速10节，船位31°06.210'N/122°26.985'E，两船相距约0.6海里。“EAST POWER”轮船长下令“左满舵”，车钟加至“HALF AHEAD”，但受惯性影响，船首还在持续右转，船首向还在不断增加。

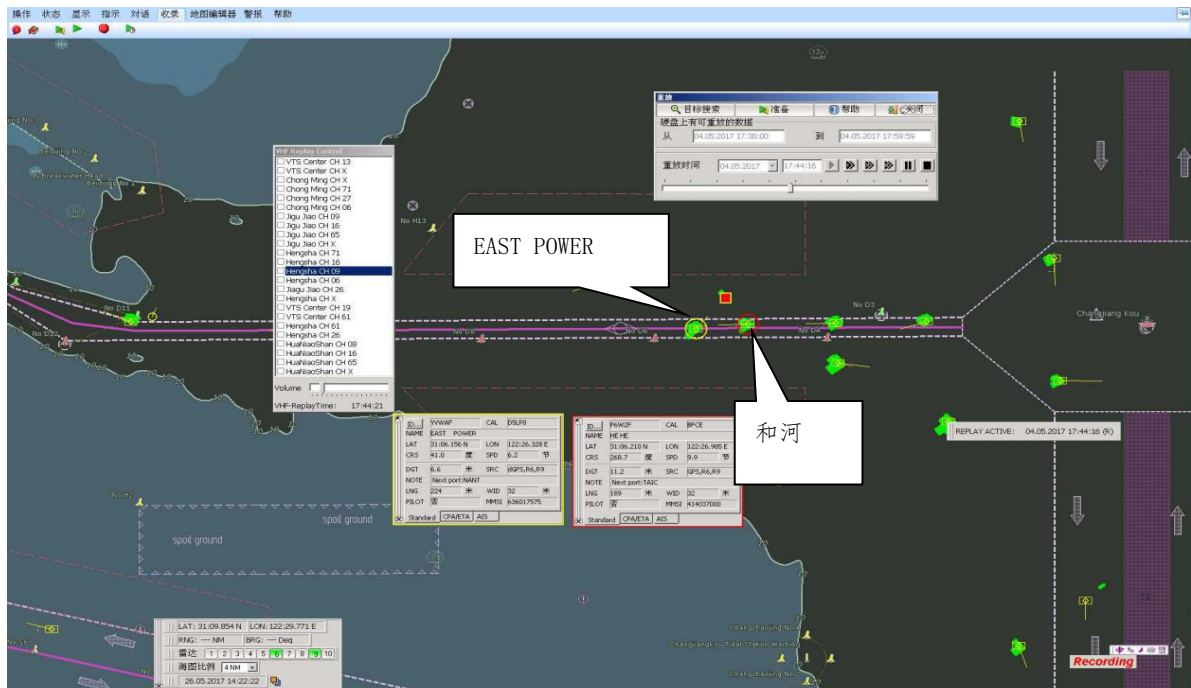


图12: 21744时吴淞VTS监控截图

1745时左右，“EAST POWER”轮船首向081°，航迹向55.7°，航速5.7节，船位31°06.192'N/122°26.395'E，位于深水航道进口航道内，船首开始向左转。“和河”轮航向269.5°，航速9.3节，船位31°06.210'N/122°26.854'E，两船相距0.3海里。

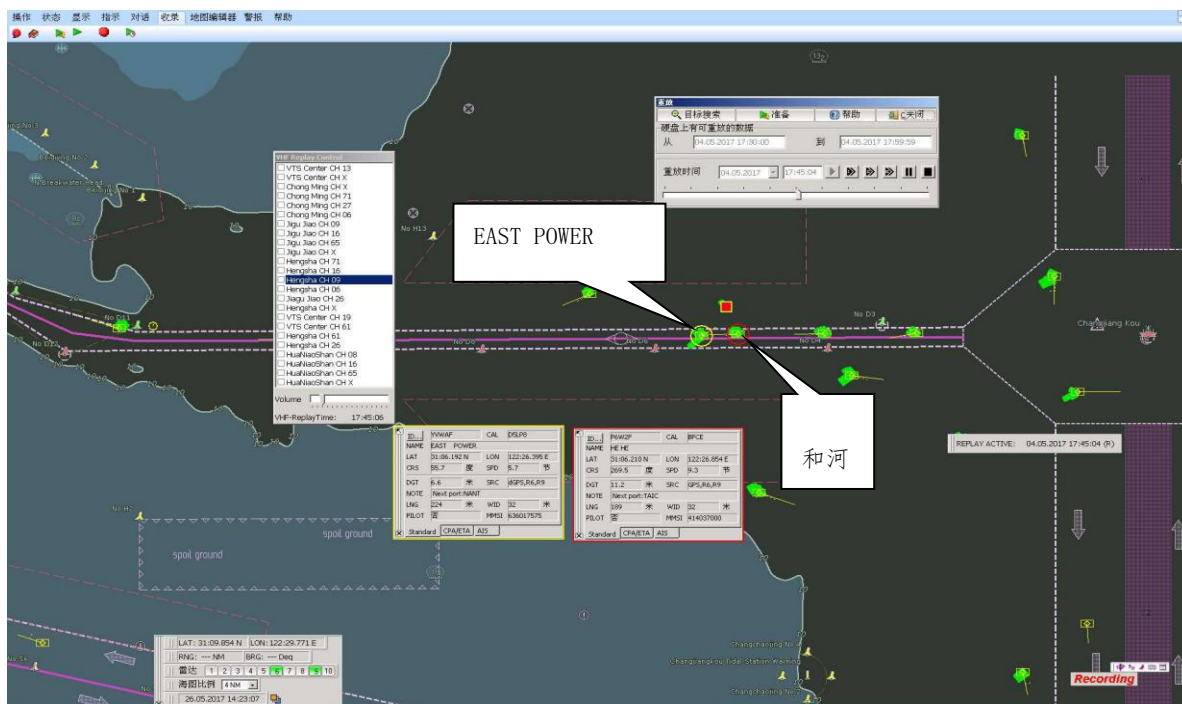


图13: 1745时吴淞VTS监控截图

1746时，“EAST POWER”轮在向左转向的过程中，船首与“和河”轮船首左侧相撞。概位 $31^{\circ}06'.25N/122^{\circ}29'.55E$ ，碰撞时“EAST POWER”轮船首向 064° ，航速5.6节。

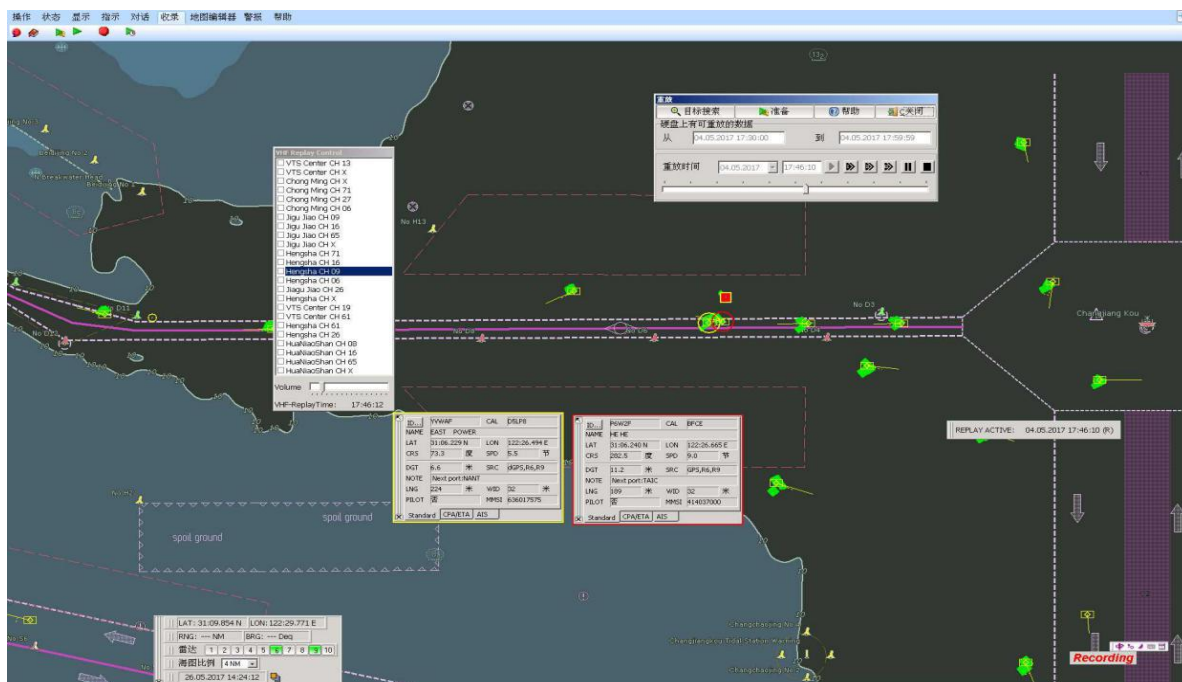


图14：1746时吴淞VTS监控截图

（二）“和河”轮。

2017年4月30日“和河”轮装载煤炭45356吨从锦州出发，计划前往太仓。

5月2日2100时左右，“和河”轮在长江口3号锚地北侧水域锚泊，等待进江。

5月4日1447时左右，“和河”轮起锚进港，驶往长江口深水航道D3灯浮。

1735时左右，“和河”轮正平D3,航向263°，航速9.6，沿长江口深水航道正常进口。

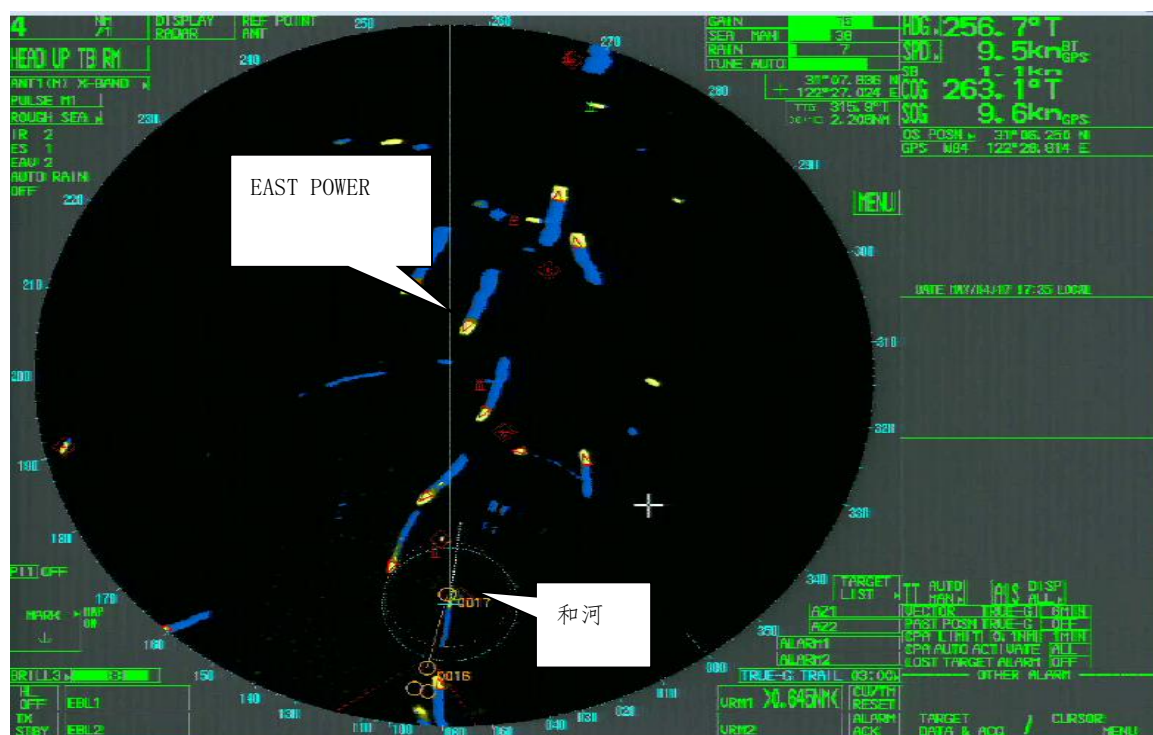


图 15：“和河”轮 1735 时雷达截屏

1738时左右，“和河”轮位于D4灯浮北侧，航向272°，航速10节。此时“和河”轮发现D6灯浮南侧有多艘外轮正在进行

引航员登离作业，其中“EAST POWER”轮船首朝向航道内，与本船存在碰撞危险，于是在VHF16频道呼叫该轮，但无应答。随后“和河”轮驾驶员在VHF69频道与“EAST POWER”轮引航员取得联系，引航员告诉“和河”轮船长，本船正在下引航员，马上会向右转向。得知“EAST POWER”轮航行动态后，“和河”轮船长临时离开驾驶室，船舶交与大副操纵。

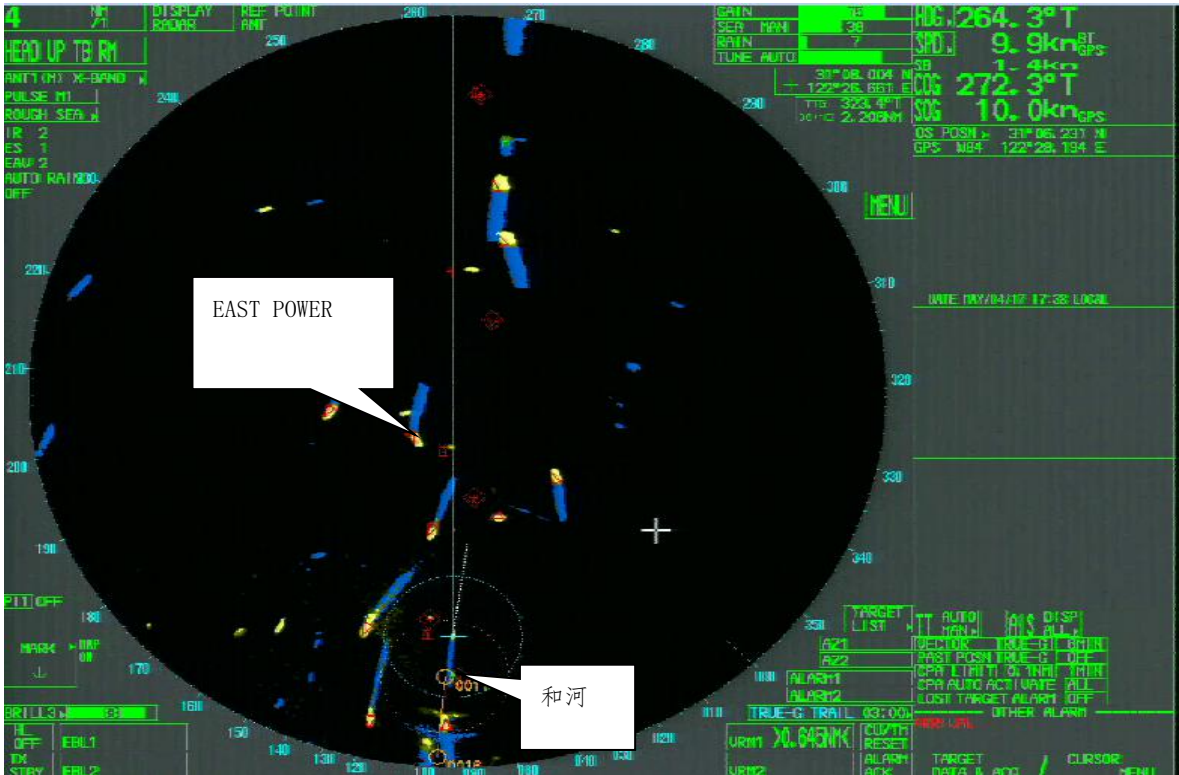


图 16：“和河”轮雷达 1738 时回放图

1742时，“和河”轮位于D4灯浮西侧的进口航道内，航向268°，航速10.3节。此时，“和河”轮发现“EAST POWER”轮船位已位于深水航道南边线，并还在向东北方向航行。

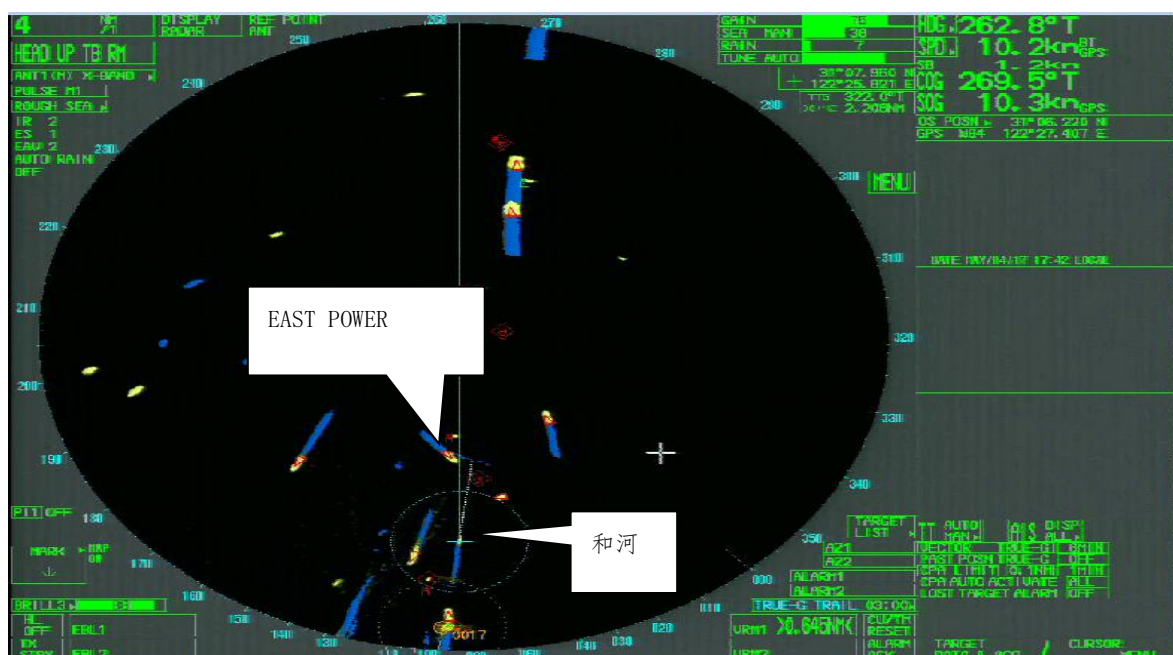


图 17: “和河”轮 1742 时雷达截屏

1743时左右，“和河”轮发现“EAST POWER”轮已进入深水航道出口航道，继续VHF16频道呼叫无应答，后再次通过69频道联系上已经离船的引航员，引航员告知“和河”轮两船保持红灯会，“EAST POWER”轮已经开始右转，于是“和河”轮继续保速保向。

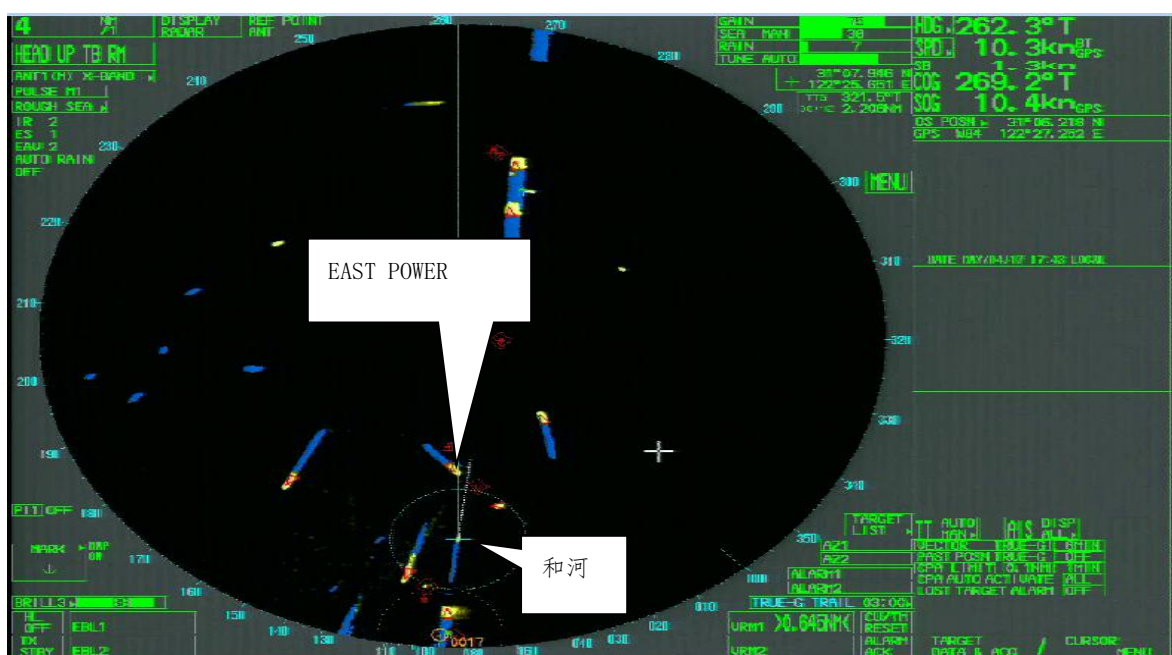


图 18: “和河”轮雷达 1743 时回放图

1744时左右，“和河”轮航向268°，航速9.7节。“和河”大副发现“EAST POWER”轮正在快速向右转向，但与本船距离越来越近，立即用广播呼叫“船长上驾驶台”，此时船长正好也回到驾驶室。

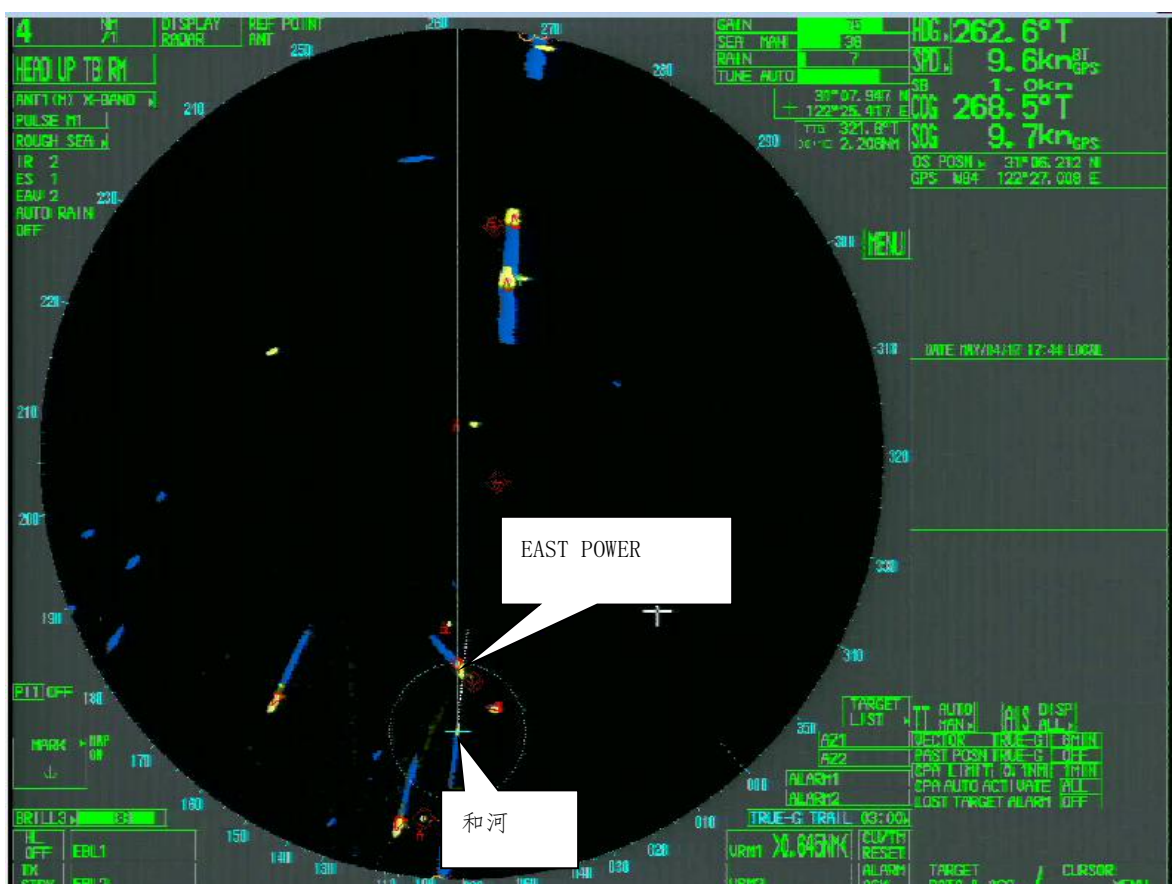


图 20: “和河”轮雷达 1744 时回放图

1745时左右，为了与“EAST POWER”轮保持足够的会遇距离，“和河”轮采用“右满舵”开始向右转向，但是却发现“EAST POWER”轮又开始向左转向，大副立即采取全速倒车、正舵。此时两船相距约0.3海里。

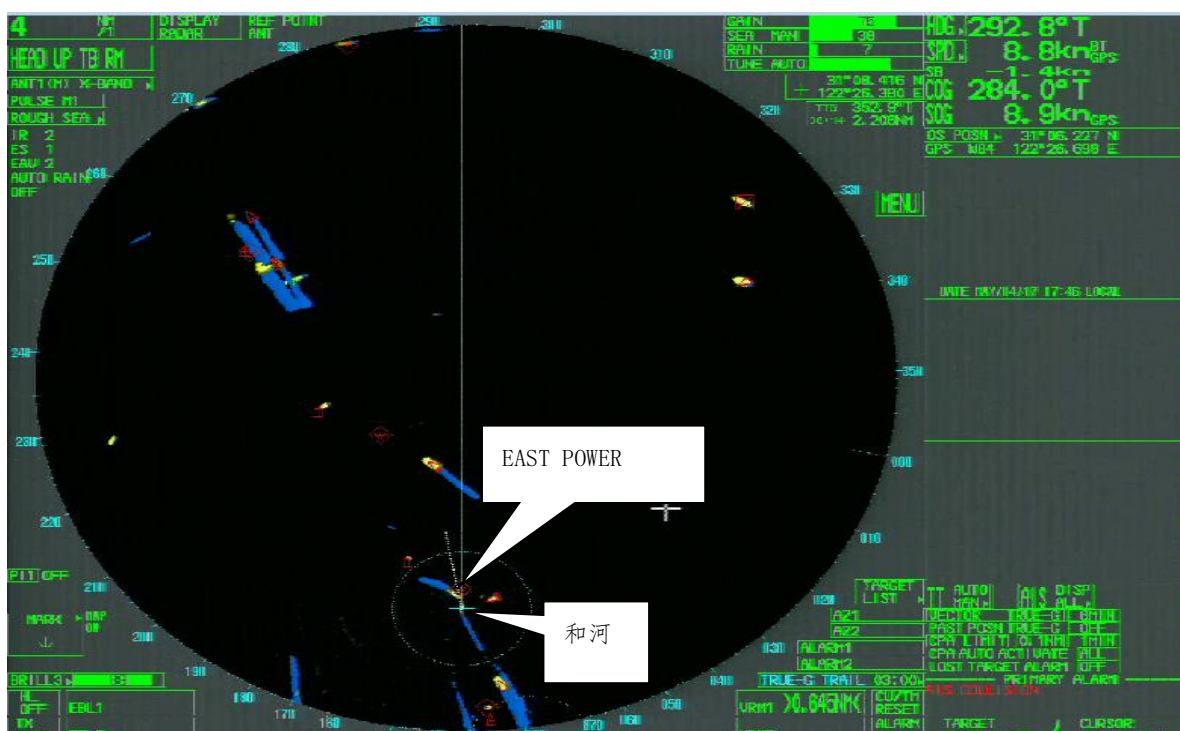


图 22: “和河”轮雷达 1746 时回放图

六、碰撞示意图。

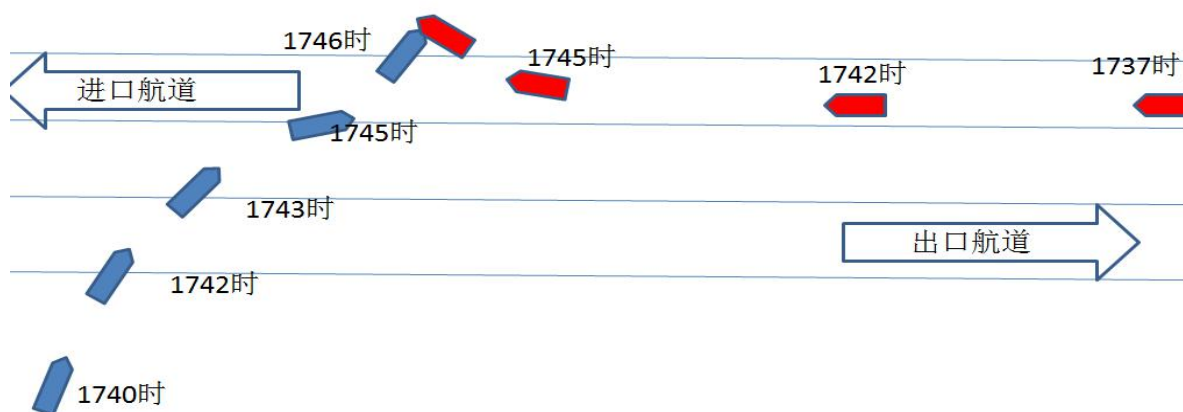


图 23: 两船碰撞示意图

七、应急处置情况。

2017 年 5 月 4 日 1758 时，吴淞 VTS 接到“和河”轮报告

后，立即指派“海巡 0105”前往现场，并要求两船检查损失情况，由于“和河”轮船首进水、有沉没危险，VTS 协调应急拖轮“东雷 12”前往现场待命，并要求“和河”轮持续观察本船状态，发现危险立即报吴淞 VTS。

1920 时，经检查，“和河”轮确认本船艏尖舱及 1 号货舱进水，水面高度至与外部海面平齐后，停止进水，“和河”轮状态稳定、无沉没危险。

2015 时，“和河”轮在 $31^{\circ}07'.10\text{N}/122^{\circ}22'.49\text{E}$ （D9 灯浮东北 0.9 海里）抛锚。

2045 时，“EAST POWER”轮由引航员引航移至长江口 3 号锚地抛锚。

2017 年 5 月 5 日 1000 时，“和河”轮靠妥“新双峰海”减载平台，对船上货物进行减载。

2017 年 5 月 6 日，“和河”轮减载结束，船上破口完全露出水面，开始对破口处进行临时封堵。

2017 年 5 月 11 日，“和河”轮临时封堵结束，经船检机构检验发证，该船救助结束，船舶处于适航状态。

八、事故损失情况。

（一）“EAST POWER”轮。

“EAST POWER”轮船首凹陷、变形，艏尖舱水线以上有 2 处破口。



图 24: “EAST POWER” 轮受损情况

(二) “和河” 轮。

“和河” 轮艏尖舱和一号货舱破损进水。

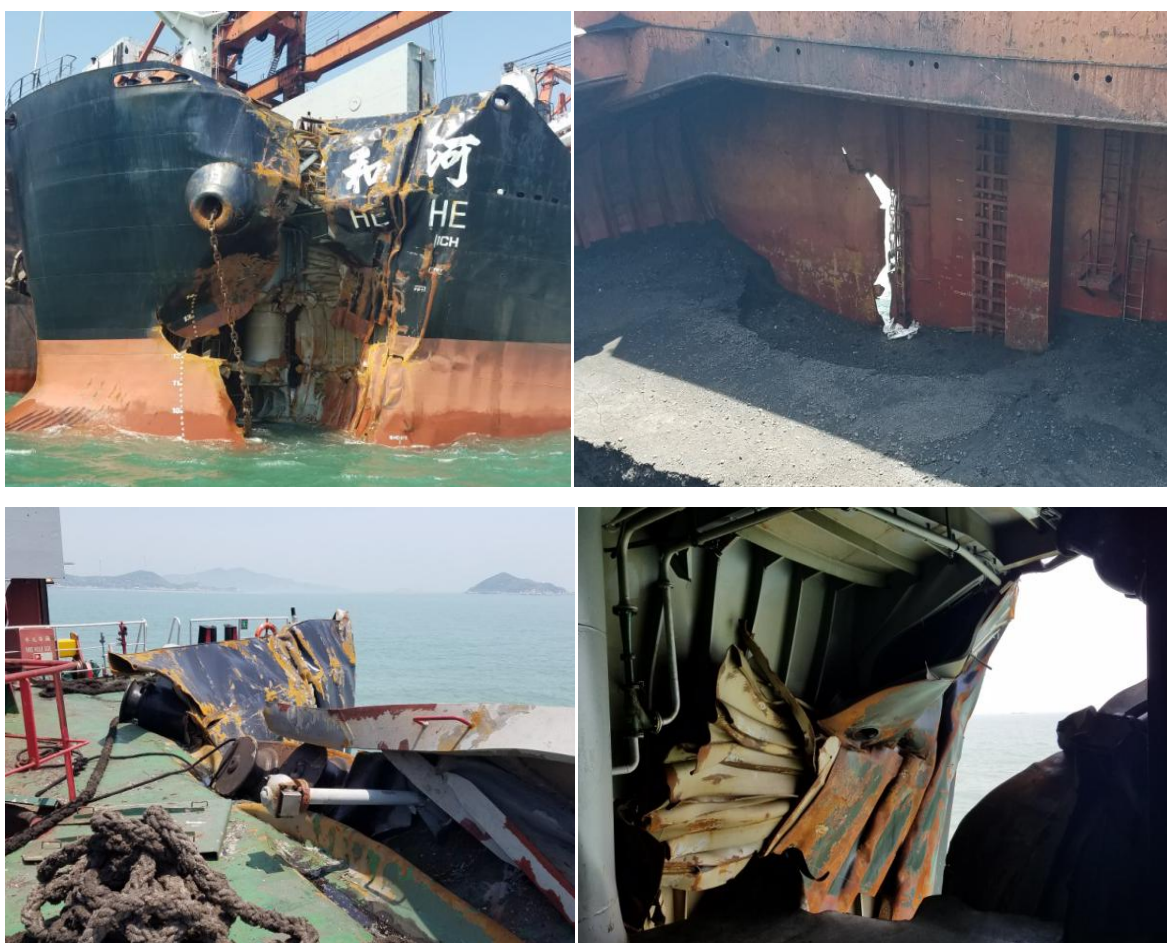


图 25: “和河” 轮受损情况

九、事故原因分析。

（一）事故原因分析基础。

1. 事故发生在 D6 灯浮下游进口航道，船舶航行避碰责任和义务应该遵守《长江上海段船舶定线制规定》、《长江口深水航道（12.5 米）延伸段试通航暂行规定》和《1972 年国际海上避碰规则》。

2. 事故发生前，事故水域能见度约 0.6 海里，属能见度不良天气状况。

（二）事故直接原因。

1. “EAST POWER”轮的过失。

1) “EAST POWER”轮船位控制不当，侵入长江口深水航道进口航道。

事故发生前，“EAST POWER”轮在深水航道南侧下引航员的过程中，采取向左转向、右舷“做下风”的方式，船首向把定在 050°，船首朝向深水航道，使得该船从 D6 灯浮南侧逐步接近深水航道。引航员离开驾驶室时，船位位于深水航道南边线以南约 0.18 海里，航速 6.8 节，引航员离船时船位位于深水航道南边线上，航速 6.5 节，船长开始右满舵向右转向，但是由于船位控制不当，船体进入深水航道，并最终侵入深水航道进口航道内，导致与行驶在深水航道进口航道内的“和河”轮形成紧迫局面。

“EAST POWER”轮的行为违反了《长江上海段船舶定线

制规定》第十条的规定。

2) “EAST POWER”轮对正横前的“和河”轮采取向左转向。

“EAST POWER”轮船体位于深水航道分隔线附近时，两船相距约0.6海里且已经形成紧迫局面。此时，“EAST POWER”正在右转，但船长又下达大角度向左转向的指令，并在两船相距0.3海里时船首开始向左转向，导致两船之间形成紧迫危险，进而发生碰撞。

能见度不良的气象条件下，“EAST POWER”轮仅凭雷达发现“和河”轮存在碰撞危险时，对正横前的“和河”轮采取了向左转向，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第十九条第四款（1）项的规定。

3) “EAST POWER”轮没有在紧迫局面已经形成时，将本船减速至维持航向的最低航速。

“EAST POWER”轮在本船船体侵入深水航道，并与正横前的“和河”轮不能避免紧迫局面时，没有及时采取减速措施，将航速减到能维持其航向的最小速度。

“EAST POWER”轮的行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第十九条第五款的规定。

2. “和河”轮的过失。

“和河”轮对碰撞危险估计不足，未提早采取避让措施。

“和河”轮通过 69 频道与“EAST POWER”轮联系确认过红灯后，没有对“EAST POWER”轮的航行动态进行连续的观察，错

误认为“EAST POWER”轮“做下风”对本船航行安全没有影响。“和河”轮在发现“EAST POWER”轮继续穿越航道时，仍未意识到碰撞危险已经形成，在与“EAST POWER”轮不能避免紧迫局面时，没有及时采取减速措施，将航速减到能维持其航向的最小速度。

“和河”轮的行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条、第十九条第五款的规定。

（三）事故间接原因。

1. 引航员未保持足够的谨慎。

事故发生前，引航员为了自身离船便利，要求“EAST POWER”轮在深水航道南侧向左转向、右舷“做下风”，船首朝向航道，没有考虑“EAST POWER”轮后续的航行安全。

2. 信息沟通不畅。

“和河”轮在事故发生前多次尝试与“EAST POWER”轮取得联系，但都未成功，最终通过 VHF69 频道和“EAST POWER”轮的引航员取得联系，而此时引航员已经离开“EAST POWER”轮，信息无法及时传达到“EAST POWER”轮驾驶室人员。

3. “EAST POWER”轮船长经验不足。

“EAST POWER”轮船长于 2016 年 7 月 27 日取得船长证书，本航次为其在“EAST POWER”轮任职的第一个航次。当引航员要求采取向左转向、右舷“做下风”的方式离船时，船长没有提出疑义，并没有考虑船本船正朝向航道航行且与沿航道航

行的船舶可能出现的碰撞危险。当引航员下船后，船长仍然试图控制船位，但是船舶在风、流和船舶空载等多重因素的影响下，船位无法得到有效控制。

十、事故责任情况。

本起事故中，“EAST POWER”轮违反了《长江上海段船舶定线制规定》第十条、《1972 年国际海上避碰规则》第十九条第四款（1）项和第五款的规定。“和河”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第八条和第十九条第五款规定。根据《长江口深水航道（12.5 米）试通航期间通航安全管理办法》第二十条责任条款规定，本起事故责任情况如下：

“EAST POWER”轮承担本起事故的主要责任；“和河”轮承担本起事故的次要责任。

十一、安全管理建议。

（一）针对“EAST POWER”轮船舶管理公司的安全管理建议。

1. “EAST POWER”轮的管理公司 V.S 应对本公司的安全管理体系文件及执行情况进行核查，重点对体系文件中关于引航员在船期间船长的责任及操作要求进一步进行明确，并对执行情况进行内部检查，发现有不符合的情况，应及时予以整改。同时，加强船长和驾驶员（尤其是新任船长和驾驶员）对避碰规则和相关的地方规定的学习培训。

2. V.S 对新上船履职的船员，应要求其熟练掌握船舶操纵性能，防止因船员对船舶操纵性能不熟悉发生事故。

3. V.S 应对本起事故进行详细调查，结合主管机关意见，形成书面材料，通报所管理的船队。

（二）针对上海引航站的安全管理建议。

1. 上海港引航站深入分析引航员在离船前的指令对船舶后续航行安全的影响，尤其是在航道附近向左转向“做下风”的不安全行为，以此案为例，进行警示教育，并进一步完善引航员离船前的操作规范。

2. 上海港引航站应组织全体职工，认真学习事故教训和离船前行动保障船舶后续航行安全的措施，防止发生类似事故。